I. Équation du premier degré

• Activité 1: *Réflexions mentales ...*

1. *Compléter la case manquante.*

1  = 9

2  = 13

3  = 22

4  = ???

2. *Compléter la case manquante.*

1  = 30

2  = 50

3 3 x  +  =  + 5 x 

4  = ?

• Exercice 1: *Équations de base*

$3 = 6 + x \Leftrightarrow$	$42 = 6x \Leftrightarrow$	$6x = 9 \Leftrightarrow$
$4 + x = 2 \Leftrightarrow$	$x + 2 = 1\,245 \Leftrightarrow$	$\frac{x}{2} = 80 \Leftrightarrow$
$1 = 0{,}8 + x \Leftrightarrow$	$23 = \frac{x}{56} \Leftrightarrow$	$3 + x = 8 \Leftrightarrow$

• Exercice 2: *Manipulation d'équations*

$6x - 5 = 19 \Leftrightarrow$	$3x + 12 = -9 \Leftrightarrow$	$3x - 1 = 8 \Leftrightarrow$
$28 - 8x = 12 \Leftrightarrow$	$x + 5 = 3x - 7 \Leftrightarrow$	$4x - 5 = 3x + 9 \Leftrightarrow$
$9x + 8 = 13x - 1 \Leftrightarrow$	$3x - 5 = x - 7 \Leftrightarrow$	$18 + 3x = 32 - 5x \Leftrightarrow$

• Exercice 3: *Terrains d'arbres*

La construction d'une portion d'autoroute doit passer sur un terrain dont les arbres devront être déracinés avant de pouvoir faire le terrassement. Le propriétaire de la portion fait l'inventaire des *2 500 arbres* qu'on peut y trouver. Le terrain contient *quatre fois plus de chênes que de châtaigniers* et *500 autres arbres* différents. **Le propriétaire veut connaitre le nombre de chênes et le nombre de châtaigniers.**

1. *On appelle* x *le nombre de châtaigniers. Choisir, parmi les propositions suivantes, la manière d'écrire le nombre de chênes :*

☐ $x + 4$ ☐ $4x$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $4 - x$

2. *Sachant que :* $\text{nombre de châtaigniers} + \text{nombre de chênes} + \text{nombre des autres arbres} = \text{nombre total d'arbres}$ *, choisir parmi les équations suivantes celle qui traduit le problème à résoudre.*

☐ $x + 40 - 500 = 2\,500$ ☐ $x + 4x + 500 + 2\,500 = 0$ ☐ $x + 4x + 500 = 2\,500$

3. *Résoudre l'équation choisie.*

4. *Répondre au problème en déduisant le nombre de chênes et de châtaigniers.*

• Exercice 4: *Consommations à un bar*

Cinq ouvriers sont à une terrasse d'un café. Ils commandent 2 cafés et 3 sodas. Le prix du soda est le double de celui du café et l'addition s'élève à 12 €. On note x le prix d'un café.

1. *Exprimer en fonction de* x *le prix d'un soda.*

2. *Exprimer en fonction de* x *le prix de 3 sodas.*

3. *Écrire l'équation qui traduit la commande de 2 cafés et de 3 sodas pour 12 €.*

4. *Résoudre l'équation trouvée à la question précédente.*

5. *Quel est le prix d'un café et celui d'un soda ?*

• Exercice 5: *Le 3 000 mètres*

En athlétisme, le record du monde masculin du 3 000 m est détenu depuis 2024 par Jakob Ingebrigtsen.
Pour franchir la ligne d'arrivée du 3 000 m, il est nécessaire de parcourir 7 tours de stade et 200 m.

Quelle est la longueur d'un tour de stade ?

• Activité 2: *Ventes de chaussures de sécurité*

Un magasin de chaussures de sécurité propose trois types de modèles S1, S2 et S3. À la fin de la journée, *27 ventes ont été réalisées.* Il y a eu *2 fois plus de modèles S3 que de S1* et *une paire de plus du modèle S1 que du modèle S2.*


Chaussure S1


Chaussure S2


Chaussure S3

On cherche à déterminer combien de chaque type de modèles ont été vendus.

1. *Soit* x *le nombre de paires de chaussures de sécurité de modèle S1 vendues.*

1.a) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S2 vendues en fonction de x *:*

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

1.b) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S3 vendues en fonction de x :

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

1.c) En déduire l'équation à résoudre pour répondre au problème posé :

Appel n°1 : Faire vérifier la mise en équation du problème

2. *On dispose du fichier Libre Office CALC « CHAUSSURES.ods ».*

2.a) Numéroter de 1 à 27 le nombre de paires de chaussures de modèle S1 dans la colonne A.

2.b) Saisir en B2 la formule correcte :

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

2.c) Saisir en C2 la formule correcte :

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

2.d) Saisir une formule en D2 pour calculer le total des paires de chaussures de sécurité vendues.

2.e) Sélectionner les cellules A2 à D2, puis les copier jusqu'à la ligne 28.

Appel n°2 : Faire vérifier le tableau.

3. *Déterminer la solution de l'équation à l'aide du tableau obtenu.* x = ...

4. *Répondez à la question du problème.*

.....

.....

.....

II. Inéquations du premier degré

• Activité 3: *Notion d'intervalle*

Un intervalle de valeurs se note entre crochets. Il existe cependant deux sortes de crochets :

- *les crochets « fermés », comme par exemple* $[3;5]$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 3 et 5, les nombres 3 et 5 inclus (= compris) ;*
- *les crochets « ouverts », comme par exemple* $]2;8[$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 2 et 8, les nombres 2 et 8 exclus (= non compris).*

1.a) Dans l'intervalle $[2;15]$ *:*

- *2 est-il* ***compris / non compris****,*
- *15 est-il* ***compris / non compris***

1.b) Dans l'intervalle $]-6;6[$ *:*

- *-6 est-il* ***compris / non compris****,*
- *6 est-il* ***compris / non compris***

1.c) Dans l'intervalle $]4;7{,}5]$ *:*

- *4 est-il* ***compris / non compris****,*
- *7,5 est-il* ***compris / non compris***

1.d) Dans l'intervalle $[25;50[$ *:*

- *25 est-il* ***compris / non compris****,*
- *50 est-il* ***compris / non compris***

1.e) Dans l'intervalle $]8;9{,}8]$ *:*

- *8 est-il* ***compris / non compris****,*
- *9,8 est-il* ***compris / non compris***

1.f) L'écriture $[9;3[$ *est-elle correcte ? Si non, la réécrire correctement*

.....

1.g) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 5 et 15, avec 5 inclus et 15 exclu.

.....

1.h) Écrire l'intervalle des nombres compris entre -8 et -6, avec -8 exclu et -6 inclus.

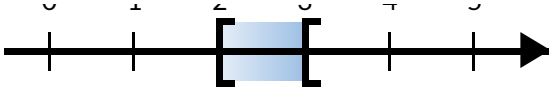
.....

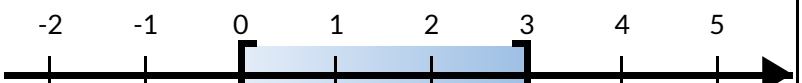
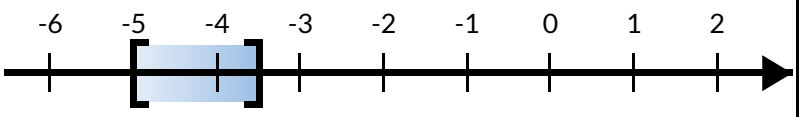
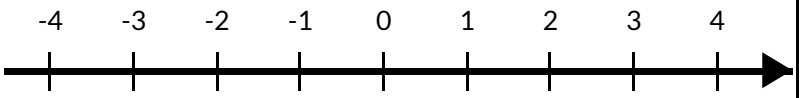
1.i) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 4 et 2, avec 4 inclus et 2 inclus.

.....

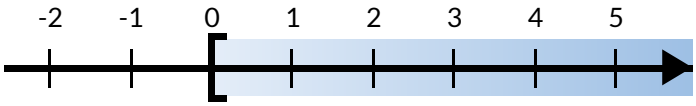
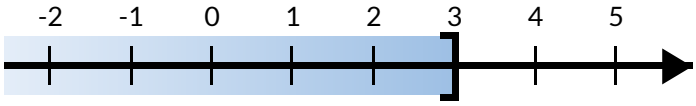
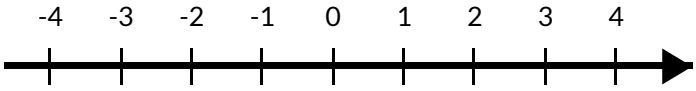
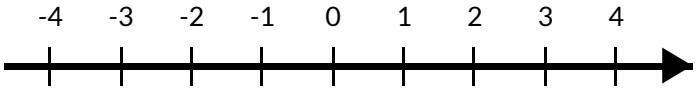
0 1 2 3 4 5

2. On peut représenter un intervalle sur une droite graduée. L'exemple ci-contre traduit l'intervalle $[2;3[$ *. Compléter le tableau suivant :*



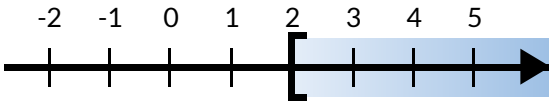
Représentation graphique	Intervalle
	
	
	$]-2;1]$

3. La notation ∞ *se lit « infini ». L'infini du côté des nombres négatifs se note* $-\infty$ *et l'infini côté positif* $+\infty$ *. Attention, on associe systématiquement un crochet ouvert avec le symbole* ∞ *dans un intervalle.*

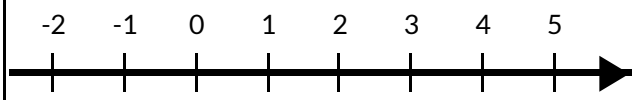
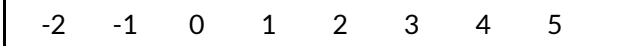
Représentation graphique	Intervalle
	
	
	$]-\infty;-1{,}5[$
	$[-2{,}5;+\infty[$

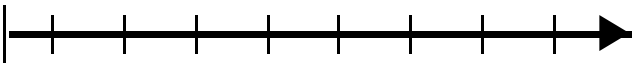
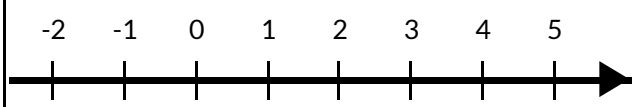
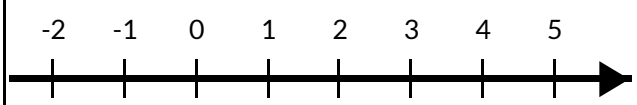
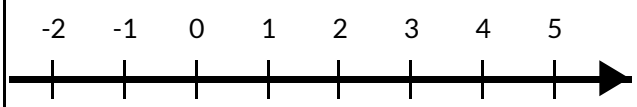
Les deux membres d'une inéquation sont séparés par un des signes suivants : $<$, $>$, $\leq$ ou $\geq$. La solution d'une inéquation est un ensemble de nombres, noté par un (ou plusieurs) intervalle(s).

4. L'inéquation $x > 2$ *a pour solution l'intervalle* $]2;+\infty[$ *dont la représentation graphique est donnée ci-contre :*



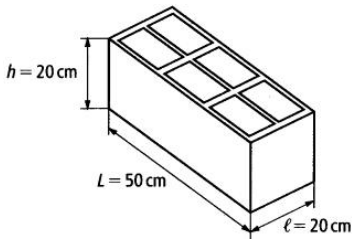
Traduire les résultats d'inéquations suivants, en intervalle, puis en représentation graphique :

Inéquation	Intervalle	Représentation graphique
$x < 3$		
$x \leq 1{,}5$		

		
$x > 2{,}5$		
$x \geq -0{,}5$		
$1 < x < 2{,}5$		

• Exercice 6: *Palette de parpaing*

Un parpaing peut être assimilé à un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont données ci-contre.



Dimensions d'un parpaing

1. *Calculer le volume (en m^3) d'un parpaing.*

On rappelle que : $V = L \times l \times h$

2. *Un mètre cube (m^3) de béton pèse* $\rho = 2\,200\ kg/m^3$ *, calculer la masse d'un parpaing.*

3. *On souhaite élever une palette chargée de parpaings. On considère que la masse de la palette vide est de 30 kg et que celle d'un parpaing est de 8 kg. Donner la masse d'une palette en fonction de* x *le nombre de parpaings chargés.*

4. *Afin de ne pas dépasser la capacité de charge d'un chariot, il est nécessaire que la masse à soulever lors de l'élévation à une grande hauteur, ne dépasse pas 1 000 kg. Traduire cette contrainte par une inéquation puis la résoudre.*

• Exercice 7: *Frais kilométriques*

Une entreprise de travaux publics propose pour le remboursement des frais kilométriques hebdomadaires de ses chefs de chantier deux options :

- *Option* **A** *: Forfait de 60 € + 0,32 € par kilomètre;*
- *Option* **B** *: Forfait de 90 € + 0,17 € par kilomètre.*

Problématique : On cherche à déterminer l'option la plus avantageuse en fonction du nombre de kilomètres parcourus

1. *Pour une distance parcourue de 120 km.*

1.a) Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.

- *Option* **A** .....
- *Option* **B** .....

1.b) Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.

.....

2. *Pour une distance parcourue de 275 km.*

2.a) Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.

- *Option* **A** .....
- *Option* **B** .....

2.b) Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.

.....

3. *On désigne par* x *le nombre de kilomètres parcourus en une semaine par le chef de chantier.*

3.a) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés F_A *en fonction de* x *dans l'option* **A**.

.....

3.b) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés F_B *en fonction de* x *dans l'option* **B**.

.....

3.c) Donner une inéquation traduisant la problématique.

.....

.....

4. *Résoudre l'inéquation et répondre à la problématique.*

.....

.....

.....

.....

.....